(가) 순차

GRU, LSTM

GARCH 계열도 15분 수익률로 분산을 같은 순서로 갱신

은닉 상태 h를 시간 순서대로 이어받는다: 가장 최근 봉이 마지막에 들어간다

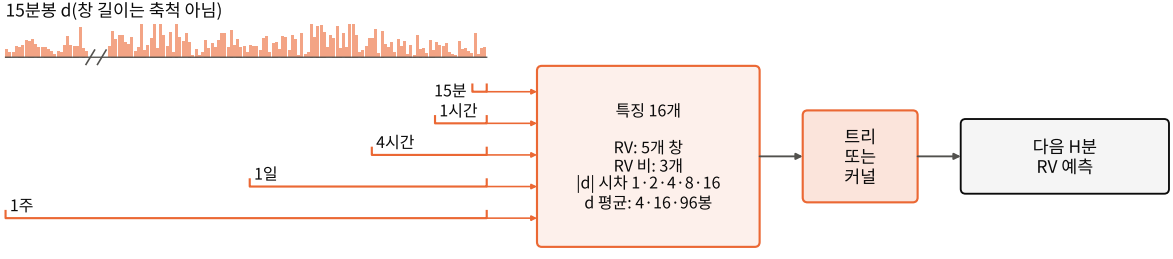


15분봉 $d_{T-96} \cdots d_{T-1}$(24시간), 봉마다 (d, |d|)

(나) 병렬 특징 기반

LightGBM, XGBoost, HistGBM, GARCH-BIC +LightGBM, Nystroem+Ridge

15분봉 d(창 길이는 축척 아님)

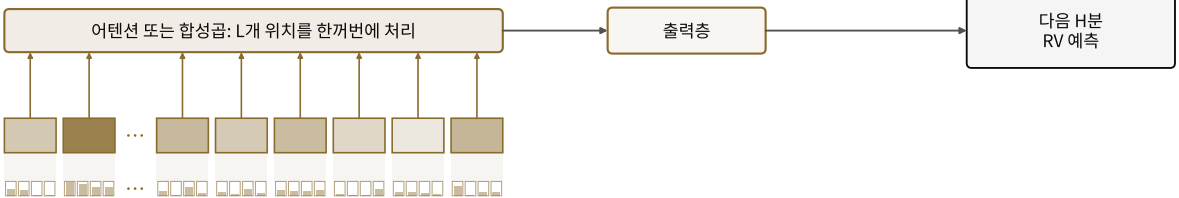


창 안의 순서는 고정된 요약 통계로 줄고, 특징이 한꺼번에 들어간다

(다) 병렬 딥러닝

학습 8종(어텐션·합성곱·상태공간) 파운데이션 7종

블록마다 로그 RV 하나: 직전 L = 96·96·96·60·30블록(15분–12시간), 파운데이션 512블록



15분봉(예: H = 1시간이면 블록당 4개)